## Unidad 4 Generación de Código Objeto

### Competencia de la Unidad

Desarrollar la fase final del compilador mediante la generación de código objeto a partir del código intermedio optimizado, implementando la traducción de instrucciones, asignación de registros, control de flujo y producción de un archivo objeto ejecutable en un entorno ensamblador simplificado.

### Rúbrica Analítica (80 puntos)

| Criterio de evaluación | Excelente | Bueno | Suficiente | Insuficiente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Presentación del código intermedio optimizado | Presenta correctamente todas las cuádruplas optimizadas y demuestra comprensión de las optimizaciones aplicadas. | Presenta la mayoría de las cuádruplas correctamente. | Presenta parcialmente las cuádruplas. | No presenta o contiene errores graves. | 10 |
| Diseño de la tabla de registros | Asigna registros de forma eficiente y consistente para todas las variables y temporales. | Presenta pocos errores de asignación. | La asignación es incompleta o poco clara. | No implementa asignación de registros. | 10 |
| Traducción de operaciones aritméticas | Genera correctamente todo el código objeto para operaciones aritméticas y de asignación. | Presenta errores menores sin afectar significativamente el resultado. | Existen errores que afectan parcialmente el resultado. | No genera correctamente las instrucciones. | 15 |
| Traducción de estructuras condicionales y saltos | Implementa correctamente comparaciones, etiquetas y saltos condicionales e incondicionales. | Presenta errores menores de sintaxis o lógica. | El flujo de control funciona parcialmente. | No implementa adecuadamente el control de flujo. | 15 |
| Generación de archivo objeto (.asm) | Genera automáticamente un archivo completo, ordenado y funcional. | Genera el archivo con detalles menores por corregir. | Genera parcialmente el archivo. | No genera el archivo requerido. | 5 |

| Criterio de evaluación | Excelente | Bueno | Suficiente | Insuficiente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Integración completa del compilador | Integra correctamente todas las fases desde el análisis léxico hasta el código objeto. | Presenta pequeñas inconsistencias entre fases. | La integración es parcial. | Las fases no se encuentran integradas. | 10 |
| Prueba funcional del compilador | Compila y genera código objeto correcto para distintos programas de prueba. | Funciona en la mayoría de los casos. | Funciona únicamente en casos simples. | No demuestra funcionamiento. | 10 |
| Documentación técnica y buenas prácticas | Código comentado, estructura modular, README completo y evidencias claras. | Documentación suficiente con pocas omisiones. | Documentación básica y limitada. | Carece de documentación. | 5 |
| **TOTAL** | | | | | **80 puntos** |

**Producto Integrador de la Unidad 4**

El estudiante deberá entregar:

1. Código fuente completo del compilador.
2. Módulo de generación de código objeto.
3. Evidencia del código intermedio optimizado.
4. Tabla de asignación de registros.
5. Archivo objeto generado (.asm).
6. Evidencia de ejecución.
7. Documentación técnica del proyecto.